

インドラニール・サマンタ

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

学歴

Dwarkadas J. Sanghvi 工科大学 (DJSCE)

人工知能・機械学習 (AIML) 学士課程

インド、ムンバイ

2024 – 2028 (卒業予定)

スキルと言語

プログラミングとデータベース: Python, SQL (PostgreSQL, SQLite), C++, C, SQLAlchemy

データ分析: ETL パイプライン, A/B テスト, 特徴量エンジニアリング, 統計分析, 探索的データ解析 (EDA), データ可視化 (Plotly, Seaborn)

機械学習と MLOps: XGBoost, Random Forest, Scikit-Learn, Optuna, MLflow, DVC, Pandas, NumPy

クラウドとバックエンド: AWS, Docker, CI/CD (GitHub Actions), FastAPI, REST API, Supabase, Pytest, Git

使用言語: 英語 (流暢), 日本語 (N1 準備中)

テクニカルプロジェクト

Spotify ML パイプラインとデータエンジニアリング | AWS, PostgreSQL, XGBoost, FastAPI

- データセットサイズを **85% 削減 (277MB から 42.5MB)** するアルゴリズム的ダウンキャスト処理を実装。PostgreSQL ネイティブバッファストリーミングを活用した ETL パイプラインを構築し、**データエクスポート時間を 15 分から 3.2 秒へ短縮**。
- 19 種類の特徴量行列を設計**し、時系列に基づくウォークフォワード分割と **GPU アクセラレーションを実装した Optuna** (CPU 単体に比べ処理能力を 4 倍に向上) による 300 回のハイパーパラメータチューニングを実施。**スキップ予測精度 80% 以上**を達成。
- モデルの投資対効果 (ROI) を定量化する **A/B テストシミュレーターを構築**。データセット全体で **838MB の CDN 帯域幅の節約**をシミュレートし、誤検知によるユーザー体験の低下を回避する高精度な戦略がコスト削減を最大化することを立証。
- Docker を活用してリアルタイム推論用の **FastAPI マイクロサービス**とインタラクティブなキューダッシュボードを展開し、推論結果を **デュアルポリシー実行エンジン**へ送信して動的な CDN 帯域制限を実現。
- 20 項目の Pytest スイートや GitHub Actions による CI/CD パイプラインをオーケストレーションし、**Data Version Control (DVC)** を用いて大規模なモデル成果物を管理することで、**厳格な MLOps および本番環境の信頼性基準を適用**。

Otakufy フルスタック日本語学習プラットフォーム | PostgreSQL, Next.js, NLP (Kuroshiro)

Live: [otakufy.vercel.app](#)

- 14,082 項目の JSON データセットを監査・サニタイズする自動データパイプラインを構築**。詳細な言語分析、活用形、重複のスクリーニングを実行し、PostgreSQL シードデータとの **100% のバイト単位の整合性**を保証。
- 低速な SQL の ORDER BY random() 処理を **CTE のインデックス付きスライクエリ**に置き換えることでバックエンドのデータ取得を最適化し、14,082 項目のクエスチョンバンク全体のミリ秒単位でのシャッフルを実現。
- 日本語 NLP トークナイゼーションパイプライン (**Kuroshiro と Wanakana**) を統合。複雑な漢字構造をプログラムで解析してフリガナを動的に生成し、コンテンツの自動スケーリングを実現。
- PostgreSQL の行レベルセキュリティ (RLS) ポリシーにより**厳格なデータ整合性を強化**。リーダーボードの真正性を確保するとともに、同時実行 API クエリにおける不正な状態変更を防止。

個人ポートフォリオ&インタラクティブ履歴書 | React 19, REST APIs, JSON (i18n)

Live: [indraneelsamanta.vercel.app](#)

- 包括的なサイバーセキュリティ監査と静的コード解析を実行し、深刻度の高い CWE 脆弱性 (パストラバーサル、DoS) を修正するとともに、XSS に対する DOM サニタイズを検証。
- 自動連絡ルーティング用の本番環境向け **REST API パイプラインを統合**し、クライアント側のハニーポット機構と入力サニタイズを実装して自動化されたボットスパムを軽減。

職歴

ロジスティクス・イベント共同委員 | Google Developer Student Club (GDSC) DJSCE

2025 年 10 月 – 現在

- 5 名の運営チームを率いて**大学ハッカソンのエンドツーエンドのロジスティクスを管理。会場のスケジュール調整、技術インフラの構築、当日の運営を成功裏に調整し、**350 名以上の参加者**をサポート。
- 企業へのアウトリーチとスポンサーとの折衝を管理し、業界パートナーへの技術的イベントロードマップの提案を通じて資金調達を成功させるとともに、学内の複数ネットワークで参加者登録を促進。